Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Mechatronika, mechatronický návrh, systém a výrobek

Klíčové pojmy: mechatronika, mechanika, elektronika, informatika, senzor, aktuátor, řídící systém, systémový přístup, mechatronický výrobek, V-model návrhu, SiL, HiL, zpětná vazba

Definice a vznik oboru
Mechatronika je interdisciplinární obor kombinující **mechaniku**, **elektroniku** a **informatiku** za účelem návrhu inteligentních systémů a výrobků. Termín poprvé použila japonská firma Yaskawa Electric v roce 1969. Dnes je mechatronika základem moderní průmyslové automatizace, automobilového průmyslu, robotiky i spotřební elektroniky.

Historický vývoj mechatroniky
Vývoj mechatroniky lze rozdělit do několika fází:

- **1969–1980** – vznik termínu, první mechatronické systémy (přádací stroje, CNC)
- **1980–1995** – rozvoj mikroprocesorů, masové nasazení v automobilkách
- **1995–2010** – nástup průmyslových sběrnic, decentralizovaná řízení
- **2010–současnost** – Industry 4.0, IoT, umělá inteligence, kyberfyzikální systémy

Složky mechatronického systému
Každý mechatronický výrobek obsahuje tři neoddělitelné složky:

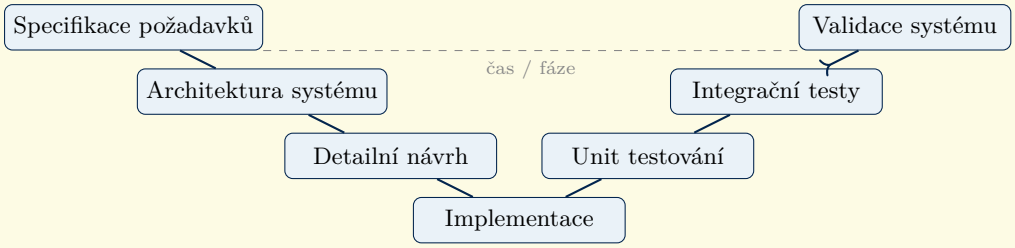
- **Mechanická část** – nosná konstrukce, převody, kinematické vazby; zajišťuje pohyb a přenos sil
- **Elektronická část** – senzory (měří fyzikální veličiny), aktuátory (vykonávají pohyb), výkonová elektronika (řídí výkon)
- **Řídicí část** – mikrokontrolér nebo PLC s algoritmem; zpracovává data ze senzorů a vydává příkazy aktuátorům

Informační toky v mechatronickém systému
Signál putuje systémem v uzavřené smyčce:

1. Fyzikální veličina (teplota, tlak, poloha) působí na **senzor**
2. Senzor převede veličinu na elektrický signál (napětí, proud, frekvence)
3. Signál je kondicionován (zesílen, filtrován) a převeden A/D převodníkem
4. **Řídicí jednotka** vyhodnotí stav a vypočítá akční zásah
5. Akční člen (**aktuátor**) provede pohyb nebo změnu výkonu
6. Nový stav je opět měřen senzorem – smyčka se uzavírá

Systémový přístup a V-model
Na rozdíl od tradičního sekvenčního návrhu (nejprve mechanika, pak elektronika, nakonec software)

systémový přístup navrhuje všechny složky *současně*. Standardním postupem je **V-model**:



Fáze V-modelu v praxi:

- **Specifikace požadavků** – co má systém umět (rychlost, přesnost, bezpečnost)
- **Architektura systému** – rozdělení na mechaniku, elektroniku, software
- **Detailní návrh** – CAD modely, schémata elektroniky, algoritmy
- **Implementace** – výroba prototypu, programování, osazování
- **Unit testování** – testování jednotlivých komponent
- **Integrační testy** – ověření spolupráce všech složek
- **Validace systému** – splnění původních požadavků zákazníka

SiL a HiL testování
Moderní vývoj bez fyzického prototypu v raných fázích:

- **SiL** (Software in the Loop) – software řídicího algoritmu běží na PC a simuluje chování soustavy; testuje logiku bez HW. *Příklad:* Simulace PID regulátoru v MATLAB/Simulink.
- **HiL** (Hardware in the Loop) – reálný řídicí HW (PLC, MCU) je připojen k simulátoru fyzikální soustavy; testuje se odezva na reálná vstupní data v reálném čase. *Příklad:* Ověření airbag řídicí jednotky s simulátorem nárazu.
- **MiL** (Model in the Loop) – testování matematického modelu proti požadavkům; nejranější fáze verifikace.

Příklady mechatronických výrobků

Výrobek	Mechanika	Elektronika	Řídicí systém
ABS brzdy	brzdový třmen, pístnice	senzory otáček kol	ECU, PID regulátor
Průmyslový robot	kinematický řetězec, klouby	servomotory, enkodéry	trajektoriový kontrolér
Pračka	buben, ložiska, čerpadlo	motor, ventily, senzory	PLC / MCU, program cyklů
CNC frézka	portál, vřeteno, osy	servopohony, čidla polohy	CNC řídicí systém, G-kód

Detailní příklad: Antiblokovací brzdový systém (ABS)
ABS je ukázkový mechatronický systém v automobilu:

- **Mechanika:** Brzdový třmen tlačí brzdové destičky na kotouč. Pístnice přenáší sílu z brzdového pedálu.
- **Elektronika:** Indukční senzory u každého kola měří okamžitou úhlovou rychlost. Při rozdílu otáček kol detekují smyk.
- **Řízení:** Řídicí jednotka (ECU) vyhodnocuje signály ze senzorů 100× za sekundu. Při detekci smyku otevře elektromagnetický ventil, který sníží tlak v brzdovém systému a kolo se opět roztočí.

Výhody mechatronického přístupu:

- **Optimalizace celku** – lze najít lepší řešení než optimalizací každé části zvlášť
- **Flexibilita** – změny ve funkci se často řeší úpravou software
- **Diagnostika** – systém umí detekovat poruchy a informovat obsluhu
- **Adaptivita** – moderní systémy se učí a přizpůsobují podmínkám

Nevýhody a výzvy:

- **Komplexita** – těžší pochopení a ladění celého systému
- **Bezpečnost** – software může obsahovat chyby s vážnými důsledky

- **Kyberbezpečnost** – připojené systémy jsou zranitelné vůči útokům
- **Odborníci** – potřeba inženýrů s přesahem do více oborů

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

2. Logické řízení – programovací jazyky, logické funkce

Klíčové pojmy: Booleova algebra, Karnaughova mapa, logické funkce (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR), pravdivostní tabulka, funkčně úplný systém

Úvod do logiky

- z řeckého slova logos ⇒ důvod
- Věda zkoumající způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladu
- Myšlenková cesta, která vede k daným závěrům

Výrok

- Tvrzení u kterého má smysl ptát se, zda je **pravdivé** či **nepravdivé**
- Jednoduchý výrok → "Včera tady pršelo"
- Složený výrok → "Včera tady pršelo a současně se jmenuji Pepa"

Logické spojky

Operace	Zápis	Význam	Příklad
Negace	$\neg A$, NOT A	není pravda A	¬(Prší) = Neprší
Konjunkce	$A \wedge B$, $A \cdot B$, A AND B	A a současně B	Nemám vlasy a současně se jmenuji Pepa
Disjunkce	$A \vee B$, A + B, A OR B	A nebo B	Vlak přijel na 1. nebo 2. kolej
Implikace	$A \Rightarrow B$	jestliže A, pak B	Jestliže pršelo, je mokro
Ekvivalence	$A \Leftrightarrow B$	A tehdy a jen tehdy B	Číslo je sudé tehdy a jen tehdy, pokud je dělitelné 2

Důležité pojmy

- funkce, definiční obor a obor hodnot
- logická proměnná
- hradlo
- logický obvod

Booleova algebra

Logické řízení pracuje s binárními signály: **0** (nepravda, vypnuto) a **1** (pravda, zapnuto). Základem je Booleova algebra – algebraická struktura s operacemi součin (AND), součet (OR) a negace (NOT).

Fyzikální reprezentace logických úrovní

- **TTL logika** (Transistor-Transistor Logic): 0 = 0–0,8 V, 1 = 2–5 V
- **CMOS logika** (Complementary MOS): 0 = 0–1,5 V, 1 = 3,5–5 V
- **PLC vstupy** (podle normy IEC 61131-2): 0 = 0–5 V, 1 = 15–30 V

Základní logické funkce a jejich pravdivostní tabulky

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Vysvětlení logických funkcí:

- **AND** (konjunkce, $\cdot$) – výstup je 1, pouze když *oba* vstupy jsou 1
- **OR** (disjunkce, $+$) – výstup je 1, když *alespoň jeden* vstup je 1
- **NOT** (negace, $\overline{A}$) – převrátí hodnotu (0→1, 1→0)
- **NAND** (NOT-AND) – negovaný AND; univerzální hradlo
- **NOR** (NOT-OR) – negovaný OR; také univerzální
- **XOR** (exklusivní OR) – výstup je 1, když se vstupy *liší*

Základní zákony Booleovy algebry

$A \cdot 0 = 0$	$A + 0 = A$	(nulový prvek)
$A \cdot 1 = A$	$A + 1 = 1$	(jednotkový prvek)
$A \cdot A = A$	$A + A = A$	(idempotence)
$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	(komplementarita)
$\overline{\overline{A}} = A$		(dvojí negace)
$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	(De Morganovy zákony)

Funkčně úplné systémy
NAND nebo NOR samy o sobě dokáží realizovat libovolnou logickou funkci. To znamená, že kdybychom měli k dispozici pouze hradla NAND (nebo pouze NOR), dokážeme sestavit jakýkoliv logický obvod.

NOT z NAND AND z NAND

Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3
Norma IEC 61131-3 definuje 5 programovacích jazyků pro PLC:

Zkratka	Název	Popis a použití
LD	Ladder Diagram	Grafický, podobá se elektrickému schématu; nejrozšířenější v průmyslu
FBD	Function Block Diagram	Grafický, propojení funkčních bloků; vhodný pro regulaci
ST	Structured Text	Textový, podobný Pascalu; vhodný pro složité algoritmy
IL	Instruction List	Nízkoúrovňový assembler PLC; dnes již málo používaný
SFC	Sequential Function Chart	Šablona stavového automatu; sekvenční procesy

Příklad kódu v jednotlivých jazycích:

LD (Ladder Diagram):

```
   I0.0      I0.1      Q0.0
|----| |------|/|------( )---|
|  start     stop     motor  |
```

ST (Structured Text):

```
IF start AND NOT stop THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

SFC (Sequential Function Chart):

```
[INIT] --(start)--> [RUN] --(stop)--> [STOP]
   ^                                   |
   +-----------------------------------+
```

Proč více jazyků?
Různí výrobci PLC (Siemens, Allen-Bradley, Schneider) mají vlastní tradice. Norma IEC 61131-3 umožňuje přenositelnost programů mezi platformami a usnadňuje komunikaci mezi dodavateli.

Příklad
Jsou tři větráky a, b, c a alarm x, pokud dva a více větráků nefungují, spustí se alarm

Pravdivostní tabulka

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

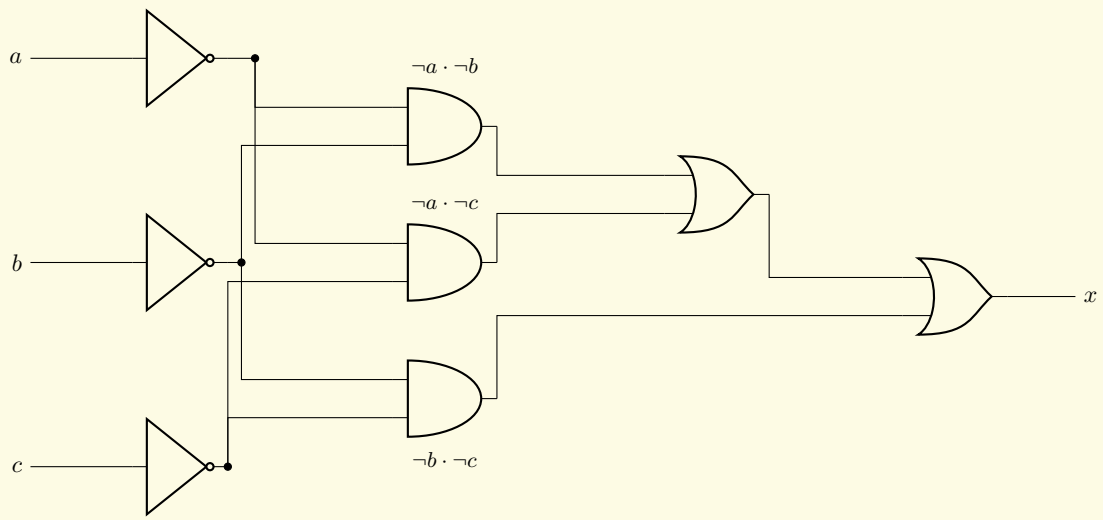
Karnaughova mapa

C \ BA	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Přepis

$$x = \neg a \cdot \neg b + \neg a \cdot \neg c + \neg b \cdot \neg c$$

Schéma



Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

3. Kombinační logické řízení, minimalizace

Klíčové pojmy: kombinační obvod, DNF, KNF, Karnaughova mapa, minterm, maxterm, Quine-McCluskey, multiplexer, demultiplexer, dekodér, enkodér, sčítačka

Kombinační obvod
Výstup závisí *pouze* na okamžitých vstupech – obvod nemá paměť. Logická funkce se popisuje pravdivostní tabulkou nebo algebraickým výrazem.

Příklad: Hlasovací systém
Mějme 3 členy komise (A, B, C). Návrh projde, když hlasují *alespoň 2* pro.

A	B	C	Výstup Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

DNF a KNF
Postup vytvoření normálních forem z pravdivostní tabulky:

- **DNF** (Disjunktivní normální forma) – součet součinů (mintermů); pro každý řádek, kde výstup = 1. *Příklad:* $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
- **KNF** (Konjunktivní normální forma) – součin součtů (maxtermů); pro každý řádek, kde výstup = 0. *Příklad:* $Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$

Postup minimalizace pomocí Karnaughovy mapy:

1. Sestrojíme K-mapu z pravdivostní tabulky
2. Seskupíme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...)
3. Skupiny mohou přesahovat přes okraje (mapa je "srolovaná")
4. Z každé skupiny vyvodíme zjednodušený výraz
5. Výsledná funkce je součtem všech skupin

Karnaughova mapa – postup minimalizace
Grafická metoda pro minimalizaci až 4 proměnných. Sousední buňky se liší v *jedné* proměnné (Grayův kód). Seskupujeme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...). Čím větší skupina, tím jednodušší výsledný výraz.

Pravidla pro Karnaughovu mapu:

- **Počet buněk:** 2^n kde n je počet proměnných (2→4, 3→8, 4→16)
- **Číslování os:** Grayův kód (00, 01, 11, 10) – sousedi se liší o 1 bit
- **Seskupování:** skupiny musí být obdélníkové, velikost 2^n
- **Přesahy:** mapa je "nekonečná"– levý okraj sousedí s pravým
- **Cíl:** co nejméně skupin, každá co největší

skupina: B

	$BC=00$	$BC=01$	$BC=11$	$BC=10$
$A=0$	0	1	1	0
$A=1$	0	1	1	1

skupina: $A \cdot C$

Výsledek minimalizace: $f = B + A \cdot \overline{C}$ (místo původního rozsáhlého DNF výrazu)

Quine-McCluskeyho metoda
Pro více než 4 proměnné se používá algoritmická metoda:

1. Seřadíme mintermy podle počtu jedniček v binárním zápisu
2. Hledáme dvojice, které se liší v jednom bitu a slučujeme je
3. Opakujeme, dokud nelze dále slučovat
4. Z výsledných prvočlenů vybereme minimální pokrytí

Tato metoda je vhodná pro počítačovou implementaci.

Typické kombinační obvody

Obvod	Funkce
Multiplexer (MUX)	Vybírá 1 ze 2^n vstupů a přepošle na výstup dle adresních vodičů
Demultiplexer	Směruje 1 vstup na 1 z 2^n výstupů
Dekodér	Převádí n-bitový kód na 2^n výstupů (aktivní vždy jen 1)
Enkodér	Opak dekodéru – 2^n vstupů na n-bitový kód
Polosčítačka	Sčítá 2 bity, výstupy: součet S a přenos C
Úplná sčítačka	Sčítá 2 bity + vstupní přenos; základ ALU
Komparátor	Porovnává dvě n-bitová čísla ($A > B$, $A = B$, $A < B$)

Multiplexer v praxi
Multiplexer funguje jako "číselný přepínač". Příklad: 4:1 MUX má 4 datové vstupy (D_0–D_3), 2 adresní vstupy (A_0, A_1) a 1 výstup (Y).

- Pokud $A_1A_0 = 00$, na výstup jde D_0
- Pokud $A_1A_0 = 01$, na výstup jde D_1
- Pokud $A_1A_0 = 10$, na výstup jde D_2
- Pokud $A_1A_0 = 11$, na výstup jde D_3

Použití: výběr signálu z více zdrojů, paralelně-sériový převod.

Dekodér a enkodér

- **Dekodér 3:8** – 3 bity na vstupu aktivují 1 z 8 výstupů. Použití: adresa paměti, výběr periférie, řízení 7-segmentového displeje.
- **Enkodér 8:3** – 8 vstupů, aktivní vždy jen jeden; výstup je 3bitový kód. Prioritní enkodér řeší situaci, kdy je aktivních více vstupů (vybere nejvyšší).

Sčítačky a ALU
Polosčítačka sčítá 2 bity, ale neumí přenos ze sčítání nižšího řádu.

- **Polosčítačka** – 2 vstupy (A, B), 2 výstupy (S, C_{out})
- **Úplná sčítačka** – 3 vstupy (A, B, C_{in}), 2 výstupy (S, C_{out})
- **4bitová sčítačka** – 4 úplné sčítačky za sebou; C_{out} z předchozí jde do C_{in} další

ALU (Arithmetic Logic Unit) v procesoru obsahuje sčítačky, logické funkce a posuvné registry – vše jsou kombinační obvody.

Polosčítačka: $S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$
Úplná sčítačka: $S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$
4bitová sčítačka: C_{out} z bitu 0 jde do C_{in} bitu 1 atd.

Komparátor
Porovnává dvě čísla A a B. Výstupy: $A > B$, $A = B$, $A < B$.

- Rovnost: $A = B$ když všechny bity souhlasí ($XNOR$ každého páru bitů)
- Větší: $A > B$ když nejvyšší neshodný bit je u A roven 1

Použití: řízení procesů, bezpečnostní limity, třídění dat.

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

4. Sekvenční logické řízení, klopné obvody

Klíčové pojmy: sekvenční obvod, klopný obvod, SR, JK, D, T, automat (Mealy, Moore), stavový diagram, čítač, registr, synchronní/asynchronní řízení, hazard

Sekvenční obvod
Na rozdíl od kombinačního má sekvenční obvod **paměť** – výstup závisí na vstupech *a* na předchozím stavu. Základním stavebním prvkem je **klopný obvod** (bistabilní člen – může být ve stavu 0 nebo 1).

Rozdělení sekvenčních obvodů:

- **Asynchronní** – stav se mění ihned při změně vstupů; rychlejší, ale náchylné k hazardům
- **Synchronní** – stav se mění pouze při hodinovém impulsu (CLK); stabilnější, snadněji se navrhují

Princip klopného obvodu
Klopný obvod má dva stabilní stavy (0 a 1). Přechod mezi stavy se řídí:

- **Úrovní** – obvod reaguje, když je CLK na vysoké/nízké úrovni
- **Hranou** – obvod reaguje pouze při náběžné/sestupné hraně CLK

Hranové řízení je výhodnější – zabraňuje vícečetným přepnutím.

Přehled klopných obvodů

Typ	Vstupy	Funkce	Zvláštnost
RS	S, R	S=1: nastav Q=1; R=1: nastav Q=0	Zakázaný stav S=R=1
D	D, CLK	Q přejde na hodnotu D při hraně CLK	Jednoduchý, základ registrů
JK	J, K, CLK	J=K=0: paměť; J=1,K=0: set; J=0,K=1: reset; J=K=1: přepnutí	Nemá zakázaný stav
T	T, CLK	T=1: přepne stav; T=0: paměť	Základ čítačů

Detailní popis klopných obvodů:

- **RS klopný obvod** – (set-reset) nejzákladnější typ; S (Set) nastaví Q=1, R (Reset) nastaví Q=0. Stav S=R=1 → zakázaný stav.
- **D klopný obvod** – eliminuje zakázaný stav; data (D) se zapíší při hraně hodinového signálu (CLK). Základ registrů a pamětí.
- **JK klopný obvod** – vylepšená verze RS obvodu.

J	K	Výtup
0	0	drží stav
0	1	vynuluje
1	0	nastaví
1	1	překlopí

- **T klopný obvod** – zjednodušený JK s jedním vstupem; při T=1 a CLK=1, se stav překlopí.

JK klopný obvod – charakteristická rovnice: $Q_{n+1} = J \cdot \overline{Q_n} + \overline{K} \cdot Q_n$
D klopný obvod: $Q_{n+1} = D$
T klopný obvod: $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$
SR klopný obvod: $Q_{n+1} = S + \overline{R} \cdot Q_n$ (pro S · R=0)

Stavový diagram – vizualizace chování
Stavový diagram znázorňuje přechody mezi stavy pomocí kruhů a šipek:

- **Kruh** – reprezentuje stav (0 nebo 1)
- **Šipka** – přechod mezi stavy při splnění podmínky
- **Podmínka** – zápis ve tvaru "vstup/výstup"

Moorův a Mealyho automat
Automat je model sekvenčního obvodu s definovanými stavy a přechody:

	Moorův automat	**Mealyho automat**
Výstup závisí na	pouze na stavu	stavu i vstupu
Stabilita výstupu	stabilní, mění se při přechodu	může se měnit i bez přechodu
Počet stavů	obvykle více	obvykle méně
Použití	bezpečnostní systémy	rychlé řídicí automaty

Příklad: Automat pro rozpoznání sekvence 101

- **Stavy:** S0 (čekám na 1), S1 (čekám na 0), S2 (čekám na 1), S3 (detekováno)
- **Přechody:** S0–1→S1, S1–0→S2, S2–1→S3, S3–0→S2, S3–1→S1
- **Výstup:** Y=1 pouze ve stavu S3 (Mealyho varianta)

Čítače a registry

- **Asynchronní čítač** – výstup předchozího KO je CLK následujícího; jednodušší, ale pomalejší (ripple carry). *Nevýhoda:* zpoždění se sčítá při průchodu řetězcem.
- **Synchronní čítač** – všechny KO mají společný CLK; rychlejší, bez hazardů. Převodní logika určuje, které KO se přepne.
- **Čítač se zátěží** – lze přednastavit počáteční hodnotu; používá se pro děličky s programovatelným poměrem.
- **Posuvný registr** – D klopné obvody zapojené do série; sériový vstup / výstup dat. Typy:
  - **SIPO** (Serial-In Parallel-Out) – sériový vstup, paralelní výstup
  - **PISO** (Parallel-In Serial-Out) – paralelní vstup, sériový výstup
  - **SISO** (Serial-In Serial-Out) – zpoždění signálu
  - **PIPO** (Parallel-In Parallel-Out) – přesun dat mezi registry

Hazardy v sekvenčních obvodech
Hazard je krátký nežádoucí impuls při změně vstupů:

- **Statický hazard** – výstup má krátce opačnou hodnotu
- **Dynamický hazard** – výstup několikanásobně přepne
- **Řešení:** synchronní design, redundance v logice, filtry

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

5. Diskrétní řízení – použití, signály, diskretizace, PSD regulátor

Klíčové pojmy: diskrétní signál, vzorkování, Shannonův teorém, kvantování, A/D převodník, perioda vzorkování T_s, Z-transformace, PSD regulátor, dopředná/zpětná diference, antiwindup

Proč diskrétní řízení?
Moderní řídicí systémy (PLC, MCU) jsou digitální – zpracovávají signál *nespojitě*, v pravidelných časových okamžicích. Spojitý signál musíme nejprve **vzorkovat** a **kvantovat**.

Proces převodu spojitého signálu na diskrétní:

1. **Vzorkování** – získání hodnoty signálu v časových okamžicích $t = k \cdot T_s$
2. **Držení** – hodnota se udržuje konstantní po dobu převodu (sample & hold)
3. **Kvantování** – zaokrouhlení napětí na nejbližší diskrétní úroveň
4. **Kódování** – přiřazení binárního kódu kvantizační úrovni

Shannonův vzorkovací teorém

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Vzorkovací frekvence musí být alespoň **dvojnásobek** nejvyšší frekvence v signálu. Jinak dojde k **aliasingu** (překrývání spekter).

Příklad aliasingu:
Pokud vzorkujeme signál 50 Hz frekvencí 80 Hz ($< 2 \cdot 50$), výsledek bude vypadat jako signál s frekvencí $80 - 50 = 30$ Hz. Tento falešný signál se nazývá *alias*.

Antialiasingový filtr
Abychom předešli aliasingu, řadíme před A/D převodník **dolní propust**, k která potlačí frekvence vyšší než $f_s/2$. Typicky se používá Besselův nebo Butterworthův filtr 2.–4. řádu.

Kvantování a rozlišení A/D převodníku

$$\Delta U = \frac{U_{ref}}{2^n - 1}$$

kde n je počet bitů A/D převodníku, ΔU je kvantizační krok.
Příklad: 12-bitový ADC s $U_{ref} = 3{,}3$ V: $\Delta U = \frac{3{,}3}{4095} \approx 0{,}806$ mV

Typy A/D převodníků:

- **Flash ADC** – nejrychlejší (ns), mnoho komparátorů, pro vysoké frekvence (osciloskopy, rádiové přijímače)
- **SAR ADC** (Successive Approximation) – střední rychlost (μs), nízká spotřeba; nejpoužívanější v mikrokontrolérech
- **Sigma-Delta ADC** – vysoké rozlišení (24 bitů), pomalejší; pro audio, přesná měření (vážní snímače, teploměry)
- **Dual-slope ADC** – velmi přesný, pomalý; pro multimetry a měřicí přístroje

Parametry A/D převodníků:

- **Rozlišení** – počet bitů (n); určuje počet úrovní 2^n (8 bitů = 256, 10 bitů = 1024, 12 bitů = 4096, 16 bitů = 65 536)
- **Vzorkovací frekvence** – maximální počet převodů za sekotu (kS/s, MS/s); např. Arduino Uno: 10-bitový ADC, 15 kS/s
- **Referenční napětí** U_{ref} – určuje rozsah měření; může být interní (např. 1,1 V, 2,5 V) nebo externí
- **Kvantizační chyba** – $\pm\frac{1}{2}$ LSB (Least Significant Bit); nelze odstranit, je vlastností převodu
- **Nelinearita** – INL (Integral Non-Linearity) a DNL (Differential); udává odchylku od ideální přímky
- **Čas převodu** – doba mezi startem převodu a platným výstupem

Zapojení A/D převodníku v obvodu:

- **Vstupní impedance** – ADC zatěžuje zdroj; vysoká impedance zdroje způsobuje chyby (doporučuje se buffer/OP)
- **Filtr na vstupu** – RC dolní propust před ADC potlačí vysoké frekvence a sníží aliasing i šum
- **Stínění** – analogové vedení vést odděleně od digitálních signálů; zemní plocha jako stínění

D/A převodníky
Pro převod digitálního signálu na analogový (např. řízení motoru, generování signálů):

Princip funkce:

- **R-2R žebřík** – rezistorová síť, každý bit přispívá proudem podle své váhy; MSB má největší vliv, LSB nejmenší
- **PWM + filtr** – pulzně šířková modulace s RC filtrem; jednoduché, levné, pro nenáročné aplikace (stmívání LED, řízení otáček)
- **DAC s proudovým výstupem** – přesné zdroje proudu řízené bity; vyžaduje převodník proudu na napětí (OP)

Parametry D/A převodníků:

- **Rozlišení** – počet bitů; určuje minimální změnu výstupního napětí
- **Usazovací čas (settling time)** – doba, za kterou výstup dosáhne cílové hodnoty s danou přesností (typicky 1–10 μs)
- **Glitch** – přechodový jev při změně kódu (např. 0111 → 1000); potlačuje se sample&hold obvodem na výstupu
- **Reference** – interní nebo externí; určuje rozsah výstupního napětí

Použití D/A převodníků:

- **Generování signálů** – sinus, trojúhelník, pila pro audio, testovací generátory
- **Řízení pohonů** – analogový řídicí signál pro frekvenční měniče, servozesilovače
- **Zdroje napětí** – programovatelné laboratorní zdroje, kalibrátory měřicích přístrojů

PSD regulátor – diskrétní analogie PID
Derivace se nahradí **diferencí**, integrál **sumou**:

$$u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

kde $e_k = w_k - y_k$ je regulační odchylka v kroku k, T_s je perioda vzorkování.

Implementační detaily PSD regulátoru:

- **Proporcionální složka** – okamžitá reakce na chybu
- **Sumační člen** – akumulace chyby; pozor na přetečení
- **Derivační člen** – predikce budoucího vývoje; v praxi se často filtruje (šumová citlivost)
- **Pozicionální algoritmus** – výpočet absolutní hodnoty u_k
- **Inkrementální algoritmus** – výpočet změny Δu_k; bezpečnější při přepnutí do manuálního režimu

Vliv periody vzorkování T_s

	Příliš velké T_s	**Příliš malé T_s**
Stabilita	systém může kmitat nebo být nestabilní	dobrá
Výpočetní zátěž	nízká	vysoká
Aliasing	hrozba	nehrozí
Doporučení	$T_s < \frac{T_{63\%}}{10}$	zbytečné plýtvání výkonem

Volba periody vzorkování v praxi:

- **Teplotní soustavy** – pomalé ($T_{63\%} \approx 10\,\mathrm{s}$): $T_s = 1\,\mathrm{s}$
- **Hladiny, tlaky** – střední ($T_{63\%} \approx 1\,\mathrm{s}$): $T_s = 100\,\mathrm{ms}$
- **Pohony, poloha** – rychlé ($T_{63\%} \approx 100\,\mathrm{ms}$): $T_s = 10\,\mathrm{ms}$
- **Elektronické zatížení** – velmi rychlé: $T_s = 10 - 100\,\mu\mathrm{s}$

Antiwindup
Antiwindup je ochrana proti přetečení integrační složky při saturaci akčního zásahu. Když regulátor dosáhne maxima (např. 100 % výkonu), integrace se zastaví – jinak by se "naintegrovala"velká hodnota a výstup by pozdě přestál přeběh.

- **Podmíněná integrace** – integrace běží, pouze když $|e_k| <$ limit
- **Back-calculation** – rozdíl mezi ideálním a saturovaným výstupem se vrací na vstup integrátoru se zpožděním
- **Clamping** – zastavení integrace při dosažení limitu

Z-transformace
Pro analýzu diskrétních systémů se používá Z-transformace:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k}$$

Převod mezi spojitým a diskrétním světem:

- **Dopředná diference** – $s \approx \frac{z-1}{T_s}$
- **Zpětná diference** – $s \approx \frac{1-z^{-1}}{T_s}$
- **Tustinova metoda** – $s \approx \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1}$; zachovává stabilitu, nejpoužívanější

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

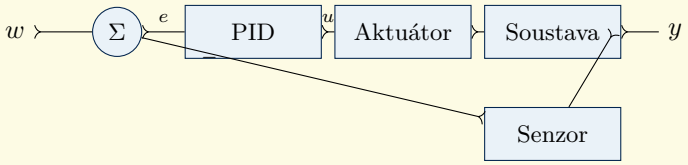
Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

6. Spojité řízení a regulace – PID regulátor

Klíčové pojmy: zpětná vazba, odchylka, P, I, D složka, proporcionální zesílení, integrační čas, derivační čas, přeregulace, ustálená odchylka, ladění (Ziegler-Nichols), přenosová funkce regulátoru

Princip zpětnovazebního řízení

Regulace s uzavřenou smyčkou porovnává skutečnou hodnotu y s požadovanou hodnotou w a vypočítává akční zásah u tak, aby se odchylka $e = w - y$ minimalizovala.



Typy regulací podle žádané hodnoty:

- **Stabilizace** – $w =$ konst.; udržování konstantní teploty, otáček
- **Sledování** – $w = f(t)$; robot sleduje trajektorii, anténa sleduje družici
- **Programová regulace** – w se mění podle předem daného programu (např. pec: ohřev → výdrž → chlazení)

Matematický popis PID regulátoru

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Přenosová funkce: $G_R(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$

Fyzikální význam parametrů:

- K_p (proporcionální zesílení) – určuje sílu reakce na chybu
- T_i (integrační čas) – doba, za kterou I-složka "dohoní"P-složku
- T_d (derivační čas) – jak dopředu se díváme pro predikci
- **Alternativní zápis:** $K_i = K_p/T_i$, $K_d = K_p \cdot T_d$

Vliv jednotlivých složek

Složka	Efekt	Zvyšování	Nebezpečí
P	Rychlá reakce	Rychlejší odezva	Trvalá odchylka, kmity
I	Odstraní trvale odchylku	Rychlejší eliminace	Přeregulace, nestabilita
D	Tlumí kmitání	Méně překmitu	Zesiluje šum

Projevy jednotlivých složek v čase:

- **P-složka** – reaguje okamžitě na přítomnou chybu; chyba → akce; problém: zůstává trvalá odchylka
- **I-složka** – reaguje na minulost (akumuluje chybu); čím déle trvá chyba, tím větší akce; eliminuje trvalou odchylku
- **D-složka** – reaguje na budoucnost (predikce); když chyba rychle roste, D-složka brzdí; tlumí překmit

Problémy v praxi:

- **Derivační ráz** – skok žádané hodnoty → D-složka "vyšílí"; řeší se derivace podle výstupu y místo chyby e
- **Windup** – při saturaci se integrátor "nabije"; řeší se antiwindup (podmíněná integrace, back-calculation)
- **Šum** – D-složka zesiluje vysokofrekvenční šum; řeší se filtrací měřeného signálu

Metoda Ziegler-Nichols (oscilační)
Jedna z nejznámějších metod ladění PID regulátoru, vyvinutá v roce 1942. Postup pro určení optimálních parametrů:

1. Nastavit $T_i = \infty$, $T_d = 0$ (čistý P regulátor)
2. Zvyšovat K_p až do trvalých nehasících kmitů (hranice stability)
3. Odečíst kritické zesílení K_{kr} a kritickou periodu T_{kr}
4. Vypočítat parametry dle tabulky:

Typ	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}50\,K_{kr}$	∞	0
PI	$0{,}45\,K_{kr}$	$0{,}83\,T_{kr}$	0
PID	$0{,}60\,K_{kr}$	$0{,}50\,T_{kr}$	$0{,}125\,T_{kr}$

Nevýhody Ziegler-Nichols:

- Systém se musí dostat do kmitů – nevhodné pro některé provozy
- Výsledek je často příliš "agresivní"(velké překmity)
- Neplatí pro soustavy s velkým dopravním zpožděním

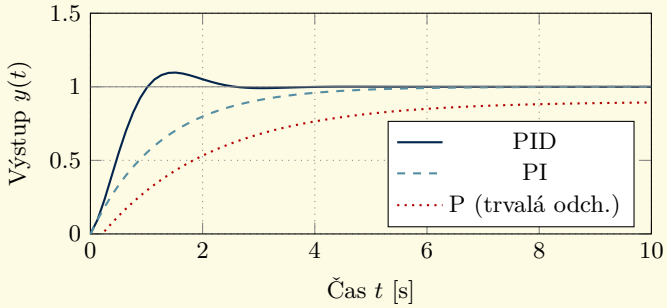
Další metody ladění:

- **Chua-Broida** – založená na přechodové charakteristice; změříme čas $T_{63\%}$ a $T_{28\%}$, vypočítáme T_i, T_d
- **Heuris-tické** – $T_i \approx 4 \cdot T_{63\%}$, $T_d \approx T_{63\%}/2$
- **Auto-tuning** – moderní regulátory samy najdou parametry (Siemens, ABB, Honeywell mají vestavěné auto-tuning funkce)
- **Optimalizační** – minimalizace kritéria (ISE, IAE, ITAE) pomocí numerických metod

Kritéria kvality regulace:

- **ISE** (Integral of Squared Error) – $\int e^2 dt$; penalizuje velké chyby
- **IAE** (Integral of Absolute Error) – $\int |e| dt$; rovnoměrná penalizace
- **ITAE** (Integral of Time-weighted AE) – $\int t \cdot |e| dt$; penalizuje chyby, které přetrvávají dlouho

Srovnání odezvy regulátorů na skok žádané hodnoty



Příklad z praxe: Regulace teploty v peci
Máme pec s topným tělesem (0–230 V) a teploměrem (Pt100).

- **Krok 1:** Nastavíme čistý P režim ($T_i = \infty$, $T_d = 0$)
- **Krok 2:** Zvyšujeme K_p od 1 do 50; při $K_p = 42$ začne systém kmitat s periodou $T_{kr} = 120\,\text{s}$
- **Krok 3:** Pro PID: $K_p = 0{,}6 \cdot 42 = 25{,}2$, $T_i = 0{,}5 \cdot 120 = 60\,\text{s}$, $T_d = 0{,}125 \cdot 120 = 15\,\text{s}$
- **Krok 4:** Ověříme funkčnost, případně doladíme pro menší překmit

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

7. Soustavy, statické, dynamické a frekvenční charakteristiky

Klíčové pojmy: přenosová funkce, řádová soustava, přechodová charakteristika, impulsní odezva, Bodeův diagram, frekvenční charakteristika, fázová bezpečnost, amplitudová bezpečnost, póly, nuly

Přenosová funkce

Přenosová funkce je matematický model, který popisuje vstupně-výstupní vztah lineární soustavy v komplexní oblasti. Používá se Laplaceova transformace, která převádí diferenciální rovnice na algebraické rovnice.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0}$$

kde $s = j\omega$ je komplexní proměnná (Laplaceova transformace).
Soustava 1. řádu: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ (zesílení K, časová konstanta T)
Soustava 2. řádu: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ (ζ = poměrný útlum)

Póly a nuly přenosové funkce:

- **Nuly** – kořeny čitatele; frekvence, při kterých je výstup nulový
- **Póly** – kořeny jmenovatele; určují stabilitu a dynamiku
- **Stabilita:** všechny póly musí mít zápornou reálnou část (být v levé polorovině komplexní roviny)

Typické soustavy podle řádu:

- **0. řád** – $G(s) = K$; okamžitá odezva bez zpoždění (ideální zesilovač, dělič napětí)
- **1. řád** – jeden pól; exponenciální náběh s časovou konstantou T (RC článek, ohřev s tělesem, nádrž s odtokem)
- **2. řád** – dva póly; může kmitat při nízkém útlumu (pružina-hmota, RLC obvod, kyvadlo)
- **3. a vyšší řád** – složené soustavy; často se aproximují na soustavu 1. nebo 2. řádu s dopravním zpožděním

Dopravní zpoždění

Některé systémy mají čisté zpoždění (materiál putuje pásem, signál se zpracovává): $G(s) = G_0(s) \cdot e^{-Ls}$, kde L je doba zpoždění. Ve frekvenční oblasti: $e^{-j\omega L}$ – fázový posun lineární s ω.

Charakteristiky soustav

Charakteristika	Co popisuje	Jak se měří
Statická	Závislost výstupu na vstupu v ustáleném stavu; sklon = statické zesílení K	Nastavíme různé vstupy, čekáme na ustálení
Přechodová	Odezva na jednotkový skok; odečítáme T, K, přeregulaci σ	Skok vstupu, záznam výstupu
Frekvenční	Bodeův diagram: $\lvert G(j\omega)\rvert$ a $\angle G(j\omega)$ vs. ω	Harmonické buzení různých frekvencí
Impulsní	Odezva na Diracův impuls; derivace přechodové	Krátký intenzivní zásah, záznam odezvy

Parametry přechodové charakteristiky:

- $T_{63\%}$ – čas, za který výstup dosáhne 63% ustálené hodnoty (pro soustavu 1. řádu: $T_{63\%} = T$)
- $T_{95\%}$ – čas dosažení 95% (pro 1. řád: $\approx 3T$)
- **Přeregulace** σ – maximální překmit nad ustálenou hodnotu [%]
- **Doba ustálení** T_u – čas, kdy se výstup udrží v pásmu $\pm 5\,\%$

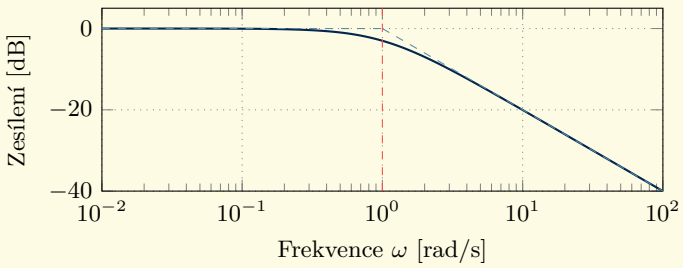
Bodeův diagram – princip
Bodeův diagram se skládá ze dvou grafů:

- **Amplitudová charakteristika** – $|G(j\omega)|$ [dB] vs. ω [log]
- **Fázová charakteristika** – $\angle G(j\omega)$ [°] vs. ω [log]

Asymptotický průběh pro soustavu 1. řádu:

- Pro $\omega < \omega_c$ (lomová frekvence): vodorovná čára na 0 dB
- Pro $\omega > \omega_c$: klesající čára se sklonem -20 dB/dekádu
- Fáze: přechod od 0° k -90ř v okolí ω_c

Bodeův diagram $G(s) = \frac{1}{s+1}$



Pravidla pro kreslení Bodeova diagramu:

- **Zesílení** K – posune amplitudu o $20 \log_{10} K$ dB
- **Pól v počátku** $(1/s)$ – sklon -20 dB/dek, fáze -90ř
- **Pól reálný** $(1/(Ts+1))$ – lom při $\omega = 1/T$, sklon -20 dB/dek
- **Dvojice pólů** (2. řád) – sklon -40 dB/dek, fáze -180ř
- **Nula** – opačný efekt než pól (kladný sklon)

Stabilitní kritéria z Bodeova diagramu

Fázová bezpečnost: $\varphi_m = 180$ř $+ \angle G(j\omega_0)$ kde ω_0 je frekvence, při níž $|G| = 0$ dB. Požadujeme $\varphi_m > 30$ř (typicky 45ř–60ř).

Amplitudová bezpečnost: $A_m = -|G(j\omega_\pi)|$ kde ω_π je frekvence, při níž $\angle G = -180$ř. Požadujeme $A_m > 6$ dB.

Význam bezpečností:

- **Fázová bezpečnost** – jak daleko jsme od vzniku kmitů; malá $\varphi_m \to$ velké překmity, oscilace
- **Amplitudová bezpečnost** – jak můžeme zvýšit zesílení, než systém ztratí stabilitu
- **Typické hodnoty:** $\varphi_m = 45$ř–60ř, $A_m = 6$–12 dB

Nyquistův diagram
Alternativa k Bodeovu diagramu – komplexní přenosová funkce $G(j\omega)$ se vykreslí do jedné křivky v komplexní rovině.

- Vzdálenost od bodu $[-1, j0]$ určuje stabilitu
- Kritério: křivka nesmí obklopit bod $[-1, j0]$
- Výhoda: vidíme amplitudu i fázi najednou

Identifikace soustavy z měření
Postup, když neznáme matematický model:

1. Změříme přechodovou charakteristiku (skok vstupu)
2. Odečteme $T_{63\%}$, $T_{28\%}$, přeregulaci σ

3. Typ soustavy: bez přeregulace $\rightarrow$ 1. řád; s přeregulací $\rightarrow$ 2. řád
4. Vypočítáme parametry: $T = T_{63\%}$, $K = y(\infty)/u_{skok}$
5. Ověříme na frekvenční charakteristice

8. Základy PLC a mikrokontrolérů

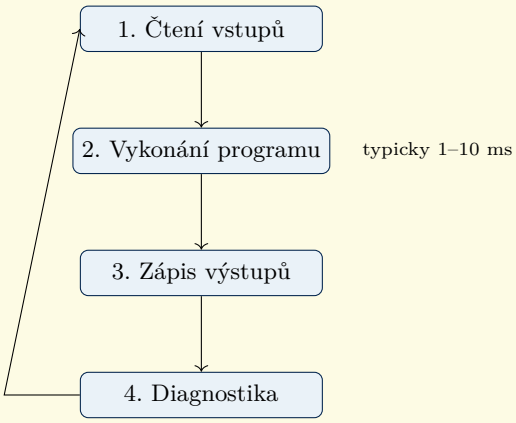
PLC, scan cyklus, I/O, CPU, ladder diagram, mikrokontrolér, GPIO, UART, SPI, I2C, interrupt, timer, PWM, register, firmware

PLC (Programmable Logic Controller)
PLC je průmyslový řídicí systém navržený pro spolehlivý a dlouhodobý provoz.

Hlavní vlastnosti:

- deterministické řízení (stejný čas cyklu)
- odolnost vůči rušení (EMC)
- modulární struktura
- jednoduchá údržba

Scan cyklus PLC



PLC nepracuje „real-time per event“, ale cyklicky.

Programovací jazyky PLC (IEC 61131-3)

PLC se programují podle normy IEC 61131-3, která definuje několik jazyků:

- **LD (Ladder Diagram)** – žebříčkový diagram
- **FBD (Function Block Diagram)** – blokové schéma
- **ST (Structured Text)** – textový jazyk podobný Pascalu
- **IL (Instruction List)** – instrukční seznam (historický)
- **SFC (Sequential Function Chart)** – sekvenční grafy

LD – Ladder Diagram

Nejpoužívanější v průmyslu. Vypadá jako elektrické schéma relé.

- levá strana = vstupy
- pravá strana = výstupy
- logika AND/OR pomocí kontaktů

Výhoda: snadné pochopení pro elektrikáře.

ST – Structured Text

Textový jazyk podobný C/Pascalu:

```
IF temperature > 50 THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

Výhoda:

- složitější algoritmy
- matematika
- PID regulace

FBD – Function Block Diagram

Grafické bloky:

- AND / OR / NOT bloky
- funkční bloky (timer, counter)
- propojení signálů mezi bloky

Výhoda: přehlednost u řízení procesů.

SFC – Sequential Function Chart

Řídí sekvence kroků:

- kroky (steps)
- přechody (transitions)
- paralelní větvení

Použití:

- výrobní linky
- automatické cykly

IL – Instruction List (zastaralý)

Nízká úroveň, podobná assembleru.

Dnes už se prakticky nepoužívá (deprecated).

Mikrokontrolér (MCU)
Malý počítač na jednom čipu.

Obsahuje:

- CPU
- RAM / Flash
- GPIO piny
- periferie (UART, SPI, I2C, ADC, timers)

PLC vs mikrokontrolér

	PLC	Mikrokontrolér
Cíl	průmysl	vestavěné systémy
Cena	vysoká	nízká
Odolnost	velmi vysoká	střední
Programování	IEC 61131-3	C / C++
Flexibilita	omezená	vysoká
Reakce	cyklická	event-driven

GPIO (mikrokontrolér)

- vstup = čtení senzoru
- výstup = řízení LED, motoru
- alternativní funkce = UART/SPI/I2C/PWM

Interrupts (přerušení)

Přerušení umožňuje okamžitou reakci na událost.

- tlačítko
- časovač
- UART příjem dat
- změna signálu

Výhoda: nemusí se čekat v loop()

Timers (časovače)

Použití:

- měření času
- PWM generace
- periodické úlohy

$$f_{out} = \frac{f_{cpu}}{prescaler}$$

PWM

$$D = \frac{t_{on}}{T} \cdot 100\,\%$$

Použití:

- řízení motorů
- LED stmívání
- regulace výkonu

Komunikace MCU

- UART – jednoduchá sériová linka
- SPI – rychlá synchronní komunikace
- I2C – více zařízení na 2 vodičích

Firmware

Firmware = program v mikrokontroléru:

- běží přímo na HW
- často bez OS
- musí být stabilní

9. Programování v jazyce C – základy

datové typy, proměnné, scope, local/global/static, podmínky, cykly, funkce, pole

Proměnné a datové typy

Proměnná je místo v paměti, které má jméno a typ.

```
int a = 10;
float b = 3.14;
char c = 'A';
```

Rozdíl: local / global / static

- **Local** – existuje jen uvnitř funkce
- **Global** – existuje po celý program
- **Static** – zachovává hodnotu mezi voláními funkce

```
int global = 5;   // globální

void f() {
    int local = 10;        // lokální
    static int count = 0;  // uchovává stav
    count++;
}
```

Podmínky (if / else)

Slouží k rozhodování:

```
if (x > 10) {
    printf("větší než 10");
} else {
    printf("menší nebo rovno 10");
}
```

Použití:

- řízení logiky programu
- reakce na senzory
- rozhodování v algoritmech

Cykly (loops)

For cyklus – když známe počet opakování:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    printf("%d", i);
}
```

While cyklus – dokud platí podmínka:

```
while (x > 0) {
    x--;
}
```

Do-while – provede se alespoň jednou:

```
do {
    x--;
} while (x > 0);
```

Funkce

Funkce slouží k opakovanému použití kódu:

```
int soucet(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Výhody:

- přehlednost
- opakované použití
- modularita

Scope (viditelnost proměnných)

- proměnná existuje jen v bloku
- mimo blok ji nelze použít

```
{
    int x = 5;
}
// x zde už neexistuje
```

Shrnutí rozdílů

Typ	Popis
local	existuje uvnitř funkce
global	existuje celý program
static	uchovává hodnotu mezi voláními

10. Průmyslové komunikace

sběrnice, RS-232, RS-485, Modbus, CAN, SPI, I2C, I2S, UART, master/slave, diferenciální přenos, SCADA, OPC-UA

RS-232 vs RS-485

	RS-232	RS-485
Typ přenosu	nesymetrický	diferenciální
Počet zařízení	2 (bod-bod)	až 32+ zařízení
Dosah	cca 15 m	až 1200 m
Odolnost rušení	nízká	vysoká
Použití	PC komunikace	průmysl (Modbus RTU)

Princip diferenciálního přenosu

RS-485 používá dva vodiče (A, B):

- logická 1 = rozdíl napětí mezi vodiči
- logická 0 = opačný rozdíl

Výhoda:

- vysoká odolnost proti rušení
- vhodné pro dlouhé kabely

Průmyslové sběrnice

Sběrnice	Použití
Modbus	jednoduchá komunikace PLC
CAN	automobily, robustní komunikace
Profibus	starší Siemens systémy
Profinet	průmyslový Ethernet
EtherCAT	velmi rychlé řízení pohonů

Komunikace mikrokontrolérů

UART

- asynchronní komunikace
- 2 vodiče (TX, RX)
- nutná shodná rychlost (baud rate)

SPI

- synchronní komunikace
- vodiče: MOSI, MISO, SCK, CS
- velmi vysoká rychlost
- master řídí komunikaci

I2C

- 2 vodiče (SDA, SCL)
- adresování zařízení
- více zařízení na sběrnici
- pomalejší než SPI

I2S

- přenos digitálního audia
- používá se pro DAC/ADC

- synchronní datový tok

Master/Slave komunikace

- master řídí komunikaci
- slave odpovídá na požadavky
- příklad: Modbus

SCADA systém

SCADA slouží k:

- vizualizaci dat
- ovládání procesu
- archivaci a diagnostice

OPC-UA

Moderní komunikační standard:

- platformově nezávislý
- zabezpečený (šifrování)
- propojuje PLC, SCADA a IT systémy

11. Senzorika – poloha, rychlost, zrychlení, průtok, hladina

enkodér, LVDT, Hallův jev, MEMS, akcelerometr, tachogenerátor, průtokoměr, hladinoměr, citlivost, přesnost, rozlišení, linearita

Parametry senzorů

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- **Citlivost** – změna výstupu na změnu vstupu
- **Rozlišení** – nejmenší měřitelná změna
- **Přesnost** – odchylka od skutečné hodnoty
- **Linearita** – odchylka od ideální přímky

Snímače polohy

Typ	Princip
Inkrementální enkodér	počítá impulzy (relativní poloha)
Absolutní enkodér	každá poloha má unikátní kód
Potenciometr	změna odporu dle polohy
LVDT	změna indukčnosti (lineární posuv)
Hallův snímač	detekce magnetického pole

Rychlost a zrychlení

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

- **Tachogenerátor** – napětí úměrné otáčkám:

$$U = k \cdot n$$

- **Enkodér** – rychlost z impulzů:

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

- **Akcelerometr (MEMS)** princip: malá hmotnost se při zrychlení posune → změna kapacity nebo odporu

Průtokoměry

Typ	Princip
Elektromagnetický	indukce napětí ve vodivé kapalině
Ultrazvukový	měření doby průchodu signálu
Vortex	vznik vírů za překážkou
Coriolis	měření hmotnostního průtoku (setrvačné síly)

Snímače hladiny

Typ	Princip
Plovákový	mechanický plovák kopíruje hladinu
Kapacitní	změna kapacity dle hladiny
Ultrazvukový	měření vzdálenosti od hladiny
Tlakový	hydrostatický tlak: $p = \rho g h$

12. Senzorika – teplota, síla, hmotnost, deformace, tlak

Klíčové pojmy: termistor NTC/PTC, termočlánek, RTD (Pt100), IR teploměr, tenzometr, Wheatstoneův můstek, piezorezistivní senzor, piezoelektrický jev, absolutní tlak, přetlak, podtlak

Teplotní senzory

Typ	Princip	Rozsah	Přesnost
Pt100	Odpor platiny roste s teplotou	−200 až +850 °C	±0,1 °C
Termočlánek	Seebeckův jev (2 kovy)	−270 až +2300 °C	±1 °C
NTC	Odpor klesá s teplotou	−50 až +150 °C	±0,5 °C
IR senzor	Infračervené záření	−50 až +2000 °C	±2 °C

Pt100: $R(T) = R_0(1 + AT + BT^2)$

Seebeckův jev: $U = S \cdot (T_1 - T_2)$

Síla, hmotnost a deformace

Základ:

- Síla: $F = m \cdot g$
- Hmotnost se měří nepřímo přes sílu (váhy)

Tenzometr:

- mění odpor při deformaci
- nalepený na pružném materiálu

$GF = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$

$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

Wheatstoneův můstek

Používá se pro přesné měření malých změn odporu:

$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}$

- čtvrtmůstek – 1 tenzometr
- půlmůstek – 2 tenzometry
- plný můstek – 4 tenzometry (nejvyšší citlivost)

Tlakové senzory

Typ	Princip
Piezorezistivní	deformace membrány → změna odporu
Kapacitní	změna vzdálenosti elektrod → změna kapacity
Piezoelektrický	generuje napětí při deformaci

Typy tlaku:

- absolutní (vůči vakuu)
- relativní (přetlak vůči atmosféře)
- podtlak (nižší než atmosférický)

Shrnutí principů

- Teplota → změna odporu nebo napětí
- Síla → deformace → změna odporu
- Tlak → deformace membrány

- Hmotnost → síla (gravitační)

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

13. Akční členy – elektrické, pneumatické a hydraulické mechanismy

Klíčové pojmy: servomotor, krokový motor, DC motor, BLDC, solenoid, přímočarý pohon, pneumatický válec, rozvaděč, hydraulický agregát, proporcionální ventil, řízení výkonu

Elektrické pohony – srovnání

Typ motoru	Výhody	Nevýhody	Aplikace
DC motor	Jednoduché řízení (napětí = otáčky)	Kartáče – opotřebení	Modely, ventilátory
BLDC motor	Bez kartáčů, vysoká účinnost	Složitější řízení (3-fázový)	Drony, e-kola
Krokový motor	Přesná poloha bez enkodéru	Ztráta kroku při přetížení	3D tiskárny, CNC
Servomotor AC	Velmi přesný, rychlý	Drahý, složitý driver	CNC, robotika

Moment DC motoru: $M = k_t \cdot I_a$, otáčky: $n = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e}$
Krokový motor – krok: $\alpha = \frac{360ř}{N_{kroků}}$, typicky $\alpha = 1{,}8ř$ (200 kroků/otáčku)
Výkon: $P = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$

Pneumatické systémy

Pracují se stlačeným vzduchem (6–10 bar). Výhody: čisté, rychlé, nenákladné. Nevýhody: hlučné, horší přesnost, energie se špatně zpět získává.

Základní prvky: kompresor → filtr-regulátor-maznice (FRL) → rozvaděč (5/2, 5/3) → pneumatický válec.

Hydraulické systémy

Pascalův zákon: $p = \frac{F}{A}$ [Pa = N/m²]
Síla hydraulického válce: $F = p \cdot A$
Příklad: $p = 200\,\text{bar}$, $A = 50\,\text{cm}^2$: $F = 200 \times 10^5 \cdot 50 \times 10^{-4} = 100\,\text{kN}$

Srovnání pohonů

Vlastnost	Elektrický	Pneumatický	Hydraulický
Síla / hmotnost	Střední	Nízká	Velmi vysoká
Přesnost polohy	Vysoká	Nízká	Střední
Rychlost	Vysoká	Velmi vysoká	Střední
Účinnost	85–95 %	20–40 %	60–80 %
Čistota	Čistý	Čistý	Riziko úniku oleje

Řízení elektrických pohonů

- **PWM regulace** – změna střídy řídí napětí a tím otáčky
- **H-můstek** – umožňuje změnu směru otáčení DC motoru
- **FOC (Field Oriented Control)** – pokročilé řízení BLDC
- **Driver** – výkonový stupeň mezi MCU a motorem

Krokový motor – režimy řízení

- Full-step – celý krok (největší moment)
- Half-step – poloviční krok (vyšší rozlišení)
- Microstepping – plynulý pohyb, menší vibrace

Servosystém (uzavřená smyčka)

Servomotor pracuje v regulační smyčce:

- snímač polohy (enkodér)
- regulátor (PID)
- výkonový měnič

Výhoda: vysoká přesnost, žádná ztráta kroku.

Pneumatické válce

- **Jednočinný** – návrat pružinou
- **Dvojčinný** – tlak na obě strany (větší síla)
- **Tlumení** – zpomalení na konci zdvihu

Hydraulika – hlavní části

- čerpadlo – vytváří tlak
- nádrž – zásoba oleje
- ventil – řízení směru a průtoku
- válec / motor – vykonává práci

Výhody hydrauliky

- extrémně vysoké síly (lisy, bagry)
- plynulé řízení

Nevýhody hydrauliky

- únik oleje (ekologie)
- složitější údržba

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

14. Průmyslové roboty a manipulátory

Klíčové pojmy: DOF, kinematický řetězec, přímá/inverzní kinematika, SCARA, delta robot, kolaborativní robot (cobot), TCP, trajektorie, Denavit-Hartenberg, singularita, pracovní prostor

Co je průmyslový robot
Průmyslový robot je programovatelný manipulátor, který automaticky provádí pohybové úlohy (např. svařování, montáž, balení). Skládá se z mechanické části (rameno), pohonů (motory), senzorů a řídicí jednotky.

Základní vlastnost robota je **stupňů volnosti (DOF)**.

Stupně volnosti (DOF)
DOF říká, kolik nezávislých pohybů robot má. Typický průmyslový robot má **6 DOF**:

- 3 DOF pro polohu (X, Y, Z)
- 3 DOF pro orientaci (naklopení a otočení nástroje)

Díky tomu dokáže robot umístit nástroj do libovolné polohy a směru, podobně jako lidská ruka.

Kinematika robota
Kinematika řeší pohyb robota bez ohledu na síly.

Přímá kinematika
Známe úhly kloubů a chceme zjistit polohu nástroje (TCP):

$$\mathbf{T} = A_1(\theta_1) \cdot A_2(\theta_2) \cdots A_n(\theta_n)$$

Výstupem je poloha a orientace TCP (Tool Center Point).

Inverzní kinematika
Známe cílovou polohu TCP a hledáme úhly kloubů θ_i.

Tento problém je složitější, protože:

- může existovat více řešení
- někdy neexistuje žádné řešení
- používají se numerické metody (iterace, Jacobian)

Co je TCP
TCP (Tool Center Point) je bod na konci robota, který se sleduje a programuje. Například špička svařovacího hořáku nebo uchopovač.

Pracovní prostor robota
Je to objem, kam robot dosáhne. Závisí na:

- délce ramen
- konstrukci (SCARA, delta, artikulovaný)
- omezeních kloubů

Typy průmyslových robotů

Typ	Charakteristika	Použití
Artikulovaný (6-DOF)	Nejvíce podobný lidské ruce, velmi flexibilní, umožňuje složité pohyby ve 3D prostoru	Svařování, lakování, manipulace
SCARA (4-DOF)	Rychlý pohyb v rovině XY, velmi tuhý ve vertikále, ideální pro montáž	Montáž elektroniky, pick&place
Delta robot (3-DOF)	Paralelní konstrukce, extrémně rychlý a lehký, malá hmotnost pohyblivých částí	Balení, farmaceutický průmysl
Kartézský robot (3-DOF)	Pohyby v osách X, Y, Z (lineární vedení), jednoduchá konstrukce	CNC stroje, 3D tisk
Cobot (kolaborativní robot)	Navržen pro práci s člověkem, má omezení síly a rychlosti pro bezpečnost	Montáž, asistovaná výroba

Trajektorie pohybu
Trajektorie říká, jak se robot pohybuje mezi body:

- **PTP (Point-to-Point)** – robot jede nejrychlejší cestou, dráha mezi body není důležitá
- **CP (Continuous Path)** – důležitá je přesná dráha (např. svařování nebo lakování)
- **Trapézový profil rychlosti** – pohyb má 3 fáze: zrychlení, konstantní rychlost, zpomalení

Singularita (důležitý pojem)
Singularita nastává, když robot ztrácí jeden stupeň volnosti a nemůže se pohybovat určitým směrem. V praxi to může způsobit:

- náhlé zrychlení kloubů
- ztrátu kontroly trajektorie

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

15. Automatizované výrobní a nevýrobní systémy

Klíčové pojmy: FMS, FMC, AGV, dopravník, zásobník, výrobní buňka, Industry 4.0, digitální dvojče, MES, ERP, OEE, Lean, Kanban

Hierarchie automatizovaných systémů

Systém	Popis	Flexibilita
Tuhá automatizace	Fixní sled operací (přenosový stroj)	Žádná
FMC (buňka)	1–3 CNC stroje + robot + zásobník	Střední
FMS (systém)	Propojené FMC přes AGV, centrální řízení	Vysoká

Klíčové ukazatele výkonnosti

OEE (Overall Equipment Effectiveness):

$$OEE = \text{Dostupnost} \times \text{Výkon} \times \text{Kvalita}$$

Příklad: $0{,}90 \times 0{,}85 \times 0{,}99 = 75{,}7\,\%$
Světová třída: $OEE > 85\,\%$

Industry 4.0 – pilíře

- **IoT** (Internet of Things) – stroje komunikují přes internet
- **Digitální dvojče** – virtuální model fyzického zařízení; simulace, predikce poruch v reálném čase
- **Cloudová data** – sběr a analýza dat ve velkém měřítku
- **Kybernetická bezpečnost** – ochrana řídicích sítí
- **Aditivní výroba** – 3D tisk součástí na vyžádání
- **Autonomní roboty** – spolupráce s člověkem, učení

Struktura výrobní buňky (FMC)
Typická výrobní buňka obsahuje:

- CNC stroj(e) – obrábění součástí
- Robot – manipulace s obrobky
- Zásobník (magazín) – ukládání polotovarů a výrobků
- Dopravník – přesun materiálu
- PLC – řízení celé buňky

Řízení výroby – MES vs ERP

- **ERP** – plánování výroby, finance, logistika (úroveň firmy)
- **MES** – řízení výroby v reálném čase (zakázky, stroje, data)
- **SCADA** – vizualizace a dohled nad procesem

Lean manufacturing (štíhlá výroba)
Cílem je eliminace plýtvání:

- nadprodukce
- čekání
- zbytečný pohyb
- vady (zmetky)
- nadbytečné zásoby

Výhody automatizace

- vyšší produktivita a kvalita
- menší chybovost (eliminace lidského faktoru)
- možnost nepřetržitého provozu (24/7)

Nevýhody automatizace

- vysoké pořizovací náklady
- složitější údržba a servis
- menší flexibilita u tuhých systémů

AGV (Automated Guided Vehicle) – autonomní vozidla pro dopravu materiálu; navigace: laserová, magnetická dráha, vizuální (kamera + AI).

16. Umělá inteligence

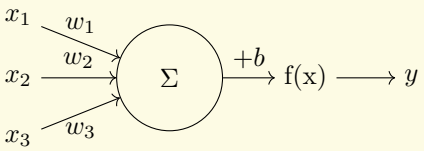
strojové učení, neuronová síť, hluboké učení, CNN, RNN, transformer, predikátová logika, fuzzy logika, inference, dataset, trénování modelu

Základní rozdělení AI

- **Symbolická AI** – expertní systémy, pravidla IF-THEN
- **Datová AI** – strojové učení, neuronové sítě

Neuron – základní stavební jednotka AI

Neuron simuluje chování biologického neuronu. Zpracovává vstupy, váží je, přičítá bias a aplikuje aktivační funkci.



$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right)$$

Co neuron obsahuje:

- vstupy x_i – data (např. senzory)
- váhy w_i – důležitost vstupu
- bias b – posun rozhodnutí
- sumační funkce Σ
- aktivační funkce $f(x)$

Aktivační funkce

- ReLU: $f(x) = \max(0, x)$
- Sigmoid: $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Tanh: škála -1 až 1

Neuronová síť

Více neuronů tvoří vrstvy:

- vstupní vrstva
- skryté vrstvy
- výstupní vrstva

Učí se pomocí zpětné propagace chyby (backpropagation).

Predikátová logika

Pracuje s proměnnými a kvantifikátory:

$$\forall x\,(\text{člověk}(x) \Rightarrow \text{smrtelný}(x))$$

Použití:

- expertní systémy
- automatické dokazování

Fuzzy logika

Na rozdíl od klasické logiky nepracuje jen s 0/1.

$$\mu(x) \in [0, 1]$$

Příklad:

- teplota = "vysoká"→ 0.7
- rychlost = "střední"→ 0.5

Použití:

- řízení klimatizace
- pračky, robotika

ML vs expertní systémy

	Strojové učení	Expertní systémy
Znalosti	učí se z dat	ručně zadaná pravidla
Učení	ano	ne
Flexibilita	vysoká	nízká
Úprava	automatická	manuální
Použití	predikce, klasifikace	rozhodovací pravidla

17. Nové materiály a technologie v mechatronice

Klíčové pojmy: kompozity, uhlíková vlákna, SMA, piezoelektrika, MEMS, nanomateriály, 3D tisk, FDM, SLA, SLS, DMLS, smart materiály

Konstrukční materiály – srovnání

Materiál	ρ [g/cm^3]	E [GPa]	R_m [MPa]	E/ρ
Ocel S235	7,85	210	360	26,8
Al 7075	2,81	72	570	25,6
CFRP	1,55	135	1500	87,1
Titan	4,43	114	950	25,7

Shrnutí:

- Kompozity (CFRP) mají nejlepší poměr pevnost/hmotnost
- Ocel je levná a pevná, ale těžká
- Hliník je lehký, ale méně tuhý

Smart materiály

- **SMA (tvarová paměť)**
  - materiál si „pamatuje“ původní tvar
  - při zahřátí se vrací zpět
  - použití: aktuátory, medicína
- **Piezoelektrika**
  - tlak → napětí (senzor)
  - napětí → deformace (aktuátor)
  - velmi rychlá odezva

  Piezo jev: $Q = d \cdot F$

- **Magnetoreologické kapaliny**
  - mění viskozitu v magnetickém poli
  - použití: tlumiče (auta, robotika)

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)

Miniaturní mechanické struktury na čipu:

- akcelerometry (mobil, drony)
- gyroskopy
- tlakové senzory

Výhody:

- malé rozměry
- nízká cena
- integrace s elektronikou

Nanomateriály

- struktury v měřítku nm (10^{-9} m)
- extrémní vlastnosti:
  - vysoká pevnost
  - vysoká vodivost

- příklad: grafen, nanotrubice

3D tisk (aditivní výroba)

Metoda	Princip	Materiál
FDM	tavení plastu	PLA, ABS
SLA	UV vytvrzení	pryskyřice
SLS	spékání prášku	nylon
DMLS	tavení kovu	ocel, titan

Výhody:

- složité tvary bez obrábění
- rychlé prototypování

Nevýhody:

- horší mechanické vlastnosti (hlavně FDM)
- vyšší cena u kovového tisku

Shrnutí

- Kompozity → lehké a pevné konstrukce
- Smart materiály → senzory + aktuátory
- MEMS → miniaturizace
- 3D tisk → rychlá výroba

18. Metody technické diagnostiky

Klíčové pojmy: prediktivní údržba, vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika, akustická emise, NDT, spolehlivost, MTBF, MTTR, Weibullovo rozdělení

Strategie údržby

Strategie	Popis	Náklady
Reaktivní	oprava až po poruše	velmi vysoké
Preventivní	pravidelná výměna	střední
Prediktivní	dle stavu zařízení	nejnižší

Shrnutí:

- cílem je přejít z reaktivní → prediktivní údržbu
- využívají se senzory + analýza dat

Ukazatele spolehlivosti

$$MTBF = \frac{t_{provoz}}{N_{poruch}}$$

$$MTTR = \frac{t_{opravy}}{N_{oprav}}$$

$$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR}$$

Význam:

- MTBF = jak často se to rozbije
- MTTR = jak dlouho to opravuješ
- dostupnost = jak moc je stroj „k dispozici“

Vibrodiagnostika

- měření vibrací (akcelerometr)
- analýza frekvence (FFT)
- každá porucha má typický signál

Závada	Projev
Nevyváženost	1× otáčky
Nesouosost	2× otáčky
Ložiska	specifické frekvence (BPFO, BPFI)
Ozubená kola	násobky zubů

Termodiagnostika

- měření teploty (IR kamera)
- odhaluje:
  - přehřáté ložiska
  - špatné kontakty (elektrika)
  - tření

Tribodiagnostika

Analýza oleje:

- obsah kovových částic → opotřebení
- viskozita → degradace oleje
- voda → porucha těsnění

NDT metody (nedestruktivní testování)

- RT (rentgen) → vnitřní vady

- UT (ultrazvuk) → trhliny, tloušťka
- MT → feromagnetické materiály
- PT → povrchové trhliny

Weibullovo rozdělení

Používá se pro modelování poruch:

- rané poruchy (výrobní vady)
- náhodné poruchy
- opotřebení (stárnutí)

Tzv. vanová křivka (bathtub curve):

- začátek → vysoká poruchovost
- střed → stabilní provoz
- konec → opotřebení

Shrnutí

- cílem diagnostiky je zabránit poruchám
- využívá se měření (vibrace, teplota, olej)
- moderní trend = prediktivní údržba + data

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka Jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

19. Převody točivého pohybu (ozubené, řetězové, řemenové)

Klíčové pojmy: převodový poměr, momentový poměr, účinnost, ozubené kolo, modul, řemen (plochý, klínový, ozubený), řetěz, vůle, mazání, evolventní profil, čelní/kuželové ozubení

Základní vztahy

Převodový poměr: $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
Momentový přenos: $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$ (η = účinnost soukolí)
Průměr roztečné kružnice: $d = m \cdot z$ (modul m [mm], počet zubů z)
Osová vzdálenost čelního soukolí: $a = \frac{m(z_1+z_2)}{2}$

Typy ozubených kol

Typ	Vlastnosti	Účinnost
Čelní přímé	Jednoduché, hlučnější, riziko kavitace	97–99 %
Čelní šikmé	Tišší, větší axiální síla	97–99 %
Kuželové	Změna osy rotace (90°)	96–98 %
Šneková	Velký převodový poměr, samosvornost	50–90 %
Planetové	Kompaktní, velký moment, koaxiální	95–98 %

Řemenové a řetězové převody

	Klínový řemen	Ozubený řemen	Řetěz
Skluz	Ano (3–5 %)	Ne	Ne
Tlumení	Vysoké	Střední	Nízké
Mazání	Ne	Ne	Ano
Účinnost	92–96 %	96–99 %	96–98 %
Použití	Kompresory, ventilátory	Rozvod, servopohony	Motorky, pohony os

Základní typy převodovek

	Běžná (čelní)	Planetární	Harmonická	Cykloidní
Princip	Ozubená kola	Kolo + satelity	Pružná deformace	Excentrický kotouč
Převod	Nízký–střední	Střední–vysoký	Velmi vysoký	Velmi vysoký
Kompaktnost	Nízká	Vysoká	Velmi vysoká	Vysoká
Vůle	Střední	Nízká	Velmi nízká	Velmi nízká
Účinnost	95–98 %	95–97 %	75–90 %	85–95 %
Použití	Stroje	Robotika	Přesné pohony	Reduktory

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka Jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

20. Mechanismy obecného pohybu a tvrdá automatizace

Klíčové pojmy: vačka, páka, kliková hřídel, kulisový mechanismus, Genevský mechanismus, tvrdá automatizace, přenosový stroj, karuselový stroj, stupeň volnosti, Grüblerova podmínka

Stupně volnosti mechanismu

Grüblerova podmínka (rovinný mechanismus):

$$F = 3(n-1) - 2p_1 - p_2$$

kde n = počet členů (včetně rámu), p_1 = počet jednoduchých kloubů, p_2 = počet dvojkloubů. Mechanismus: $F = 1$, struktura: $F = 0$.

Základní mechanismy

Mechanismus	Funkce	Aplikace
Vačkový	Rotace → libovolný pohyb sledovače; profil vačky určuje zákon pohybu	Ventily motoru, podavače
Klikový	Rotace → přímočarý pohyb	Pístové motory, lisy
Genevský	Přerušovaný pohyb (1 otočení → 1 krok)	Indexovací stoly, filmové projektory
Páka	Přenos a změna síly/pohybu	Záchyty, spínače
Kulisový	Kluzná i rotační vazba	Variátory rychlosti

Tvrdá automatizace – charakteristika
Stroje pro hromadnou výrobu s neměnným sledem operací. Maximální produktivita, ale nulová flexibilita při změně výrobku.

Typ stroje	Popis
Přenosový (in-line)	Obrobky se posunují lineárně od stanice ke stanici
Karuselový (rotační)	Otočný stůl, obrobky se otáčejí kolem osy
Gnezdový (cellular)	Obrobky se zpracovávají na jednom místě

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka Jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

21. Číslicově řízené stroje (CNC) a jejich programování

Klíčové pojmy: G-kód, M-kód, souřadnicový systém, absolutní/přírůstkové programování, nulový bod, korekce nástroje, frézování, soustružení, CAM, interpolace, posuvová rychlost, otáčky vřetena

Princip CNC stroje
Existují primárně 3 druhy CNC strojů - 3 osy, 4 osy, 5 os, a jejich kombinace (např 3+1 znamený tří-osý se čtvrtou osou přidanou) **Souřadnicový systém CNC stroje**
Pravotočivý kartézský systém (X, Y, Z + rotační osy A, B, C). Nulový bod obrobku (WPZ) se nastavuje před obráběním. Nulový bod stroje (MZ) se nastaví hned po zapnutí stroje například koncovými spínači a bez jeho nastavení jede stroj na slepo, jelikož neví kde se nachází.

Přehled G-kódů

G-kód	Funkce
G00	Rychloposuv (bez řezu)
G01	Lineární interpolace (řez přímou čarou)
G02	Kruhová interpolace po směru hodinových ručiček
G03	Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček
G17/18/19	Výběr roviny (XY / XZ / YZ)
G90/G91	Absolutní / přírůstkové souřadnice
G94/G95	Posuv [mm/min] / [mm/otáčku]

Přehled M-kódů

M00	Pauza	M08	Chlazení zapnout
M03	Vřeteno CW	M09	Chlazení vypnout
M04	Vřeteno CCW	M30	Konec programu
M05	Vřeteno stop	M06	Výměna nástroje

Ukázkový blok G-kódu:

```
N10 G90 G17 G94          ; Absolutní, rovina XY, mm/min
N20 T01 M06              ; Nástroj č. 1
N30 S1200 M03            ; 1200 RPM, vřeteno CW
N40 G00 X0 Y0 Z5         ; Rychloposuv nad nulový bod
N50 G01 Z-3 F100         ; Hloubkový záběr 3mm, F=100
N60 G01 X50 Y0 F300      ; Frézování přímkou X+50
N70 G02 X50 Y50 I0 J25   ; Oblouk CW, střed I0 J25
N80 G00 Z50              ; Zdvih nástroje
N90 M05 M30              ; Stop vřetena, konec
```

CAM – Computer Aided Manufacturing
CAM software (Fusion 360, Mastercam, NX, SolidCAM, FreeCAD CAM) generuje G-kód z nakreslených/navrhlých cest. Postprocesor převede neutrální CLData na G-kód specifický pro daný řídicí systém (Fanuc, Siemens Sinumerik, Heidenhain, GRBL, Hase).

Řezná rychlost: $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$ [m/min]
$\Rightarrow$ Otáčky: $n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot d}$ [min^{-1}]
Minutový posuv: $v_f = f_z \cdot z \cdot n$ [mm/min] (f_z = posuv na zub, z = počet zubů)

Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

22. CAx systémy a Rapid prototyping

Klíčové pojmy: CAD, CAM, CAE, FEM simulace, Fusion 360, SolidWorks, CATIA, Rapid prototyping, FDM, SLA, SLS, DMLS, postprocesor, STL formát, 3MF formát, optimalizace topologie

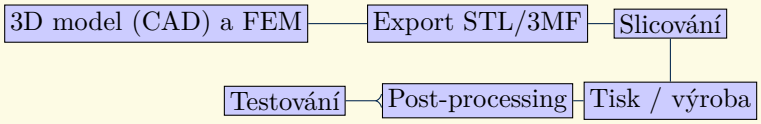
CAx – přehled nástrojů

Zkratka	Název	Funkce
CAD	Computer Aided Design	3D parametrické modelování geometrie
CAM	Computer Aided Manufacturing	Návrh a generování gcode drah z modelu za použití postprocesoru
CAE	Computer Aided Engineering	Simulace a analýza (FEM, CFD, MBS)
FEM	Finite Element Method	Simulace pevnosti, slabých bodů a ohybu modelu
CAPP	Aided Process Planning	Plánování výrobního procesu
PDM	Product Data Management	Správa dat a verzí modelu

Metoda konečných prvků (FEM)
Z modelu se vytvoří mřížka z mnoha trojúhelníků (mesh). Pro každý trojúhelník se zapíše rovnice tuhosti. Soustava rovnic se řeší numericky. Přidají se tažné, tlačné, střihové a otočné síly, a hledají se ohniska tažných a tlačivých sil či vysokou lokální zátěží (neboli slabé body).

Maticová forma: $[K]\{u\} = \{F\}$
kde $[K]$ = globální matice tuhosti, $\{u\}$ = posuvy uzlů, $\{F\}$ = vektor sil.
Napětí: $\sigma = E \cdot \varepsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$

Rapid prototyping – pracovní postup



Topologická optimalizace
Algoritmus odstraní materiál z míst s nízkým napětím – výsledek je organická struktura s maximálním poměrem tuhosti/hmotnosti. Typicky se kombinuje s DMLS tiskem (nelze vyrobit klasickým obráběním).

Srovnání RP technologií – použití v praxi

Metoda	Výhody	Nevýhody
FDM	Levná, dostupná, velký sortiment materiálů	Viditelné vrstvy, nižší přesnost, každá vrstva je potencionální slabý bod
SLA	Hladký povrch, vysoká přesnost, potencionálně rychlá při paralelním tisku	Drahá pryskyřice, křehké
SLS	Bez podpor, funkční díly z nylonu	Drahý stroj, prašné
DMLS	Kovové díly, složité tvary, vysoká pevnost	Velmi drahý stroj (>500k EUR)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely náboru v souladu s GDPR.